

TLILIC0003 | LICENCE TO OPERATE A FORKLIFT TRUCK

FORKLIFT THEORY STUDY GUIDE

Полный конспект для самоподготовки к письменному экзамену

Английские формулировки сохранены дословно — именно в
таком виде
они встречаются в экзаменационных вопросах.
Русские пояснения добавлены для понимания, а не для
заучивания.

Источник: National Study Guide, Version 1.3, Release July 2023 (38 стр.)
Сверка с законодательством Австралии: июль 2026

Как пользоваться этим конспектом

Блок	Что это значит
EN голубой блок слева	Дословный английский текст. Учить наизусть — экзаменационные ответы формулируются именно так.
Серый блок «Пояснение»	Русский разбор: почему так, как это работает. Помогает не путаться, но на экзамене не воспроизводится.
Жёлтый блок «ВАЖНО»	Места, где чаще всего теряют баллы, и критичные для безопасности правила.
Зелёный блок «Сверка»	Результат проверки материала по актуальному австралийскому законодательству на июль 2026.

Стратегия подготовки

1. **Числа** — самое уязвимое место. Дистанции до ЛЭП, 600 mm load centre, 5 градусов наклона, 6 шагов при касании провода. Отдельная шпаргалка в конце (§16).
2. **Расчёты** — отрабатывай на бумаге. Экзамен требует показать вычисления, а не только ответ.
3. **Списки** (pre-start, что должен PROVIDE работодатель, действия при опрокидывании) — учи целиком, спрашивают полностью.
4. **Самопроверка** — §17, 45 вопросов с ответами. Проходи, пока не будет 100 % с первого раза.

Содержание

- Как пользоваться этим конспектом
- Сверка с законодательством Австралии (июль 2026)
- §1. Legislative requirements — правовая основа
- §2. Опасности в зоне работы погрузчика
- §3. Работа рядом с линиями электропередачи
- §4. Types of forklifts — типы погрузчиков
- §5. Communications — связь на площадке
- §6. Planning your job — планирование задачи
- §7. Pre-start inspection — осмотр до запуска
- §8. Start-up operational checks — проверки при запуске
- §9. General operations — работа с грузом
- §10. Attachments — навесное оборудование
- §11. Load centres и data plates — ключевая тема экзамена
- §12. Calculations — расчёты веса
- §13. Аварии, доки и парковка
- §14. Дополнительная информация (для практической части)
- §15. Шпаргалка по цифрам
- §16. Самопроверка — 76 вопросов

Разделы §1–§14 воспроизводят материал исходного руководства в исходном порядке подачи. §15 и §16 добавлены для самоподготовки.

Сверка с законодательством Австралии (июль 2026)

Исходная методичка выпущена в июле 2023 года и по её собственной пометке «Review: 12 months from release» уже требует пересмотра. Ниже — результат проверки по действующим источникам. **Цифры для экзамена не изменились**, но правовые ссылки местами устарели.

Тема	Как в методичке (2023)	Актуально на июль 2026
WA — дистанции до ЛЭП	«Regulation Code 3.64» 0.5 / 1.0 / 3.0 / 6.0 m	Цифры верны. Но ссылка устарела: WHS Act 2020 (WA) вступил в силу 31.03.2022 и заменил OSH Act 1984. Действующая норма — r.166A Work Health and Safety (General) Regulations 2022 (WA) .
NSW — дистанции до ЛЭП	3.0 / 6.0 / 8.0 m	Подтверждено. Новый Code of Practice «Work near overhead and underground electric lines» действует с 22.05.2026 и заменил редакцию 2006 года; дистанции для <i>ordinary person</i> те же. Регламент — WHS Regulation 2025 (NSW).
VIC	Framework for Undertaking Work Near Overhead and Underground Assets: 6.4 m / 10 m	Актуально. Важно помнить: Виктория не приняла модельные WHS-законы. Там действуют OHS Act 2004 и OHS Regulations 2017 — терминология отличается от остальных штатов.
QLD	Electrical Safety Regulation: 3.0 / 6.0 / 8.0 m	Актуально. Exclusion zones по Electrical Safety Regulation 2013 (Qld).
Список регуляторов	NSW, VIC, QLD, WA	Неполный. Отсутствуют SA, TAS, NT, ACT и Comcare. Полная таблица — в §1.
Стандартный поддон	«1200 mm × 1200 mm», отсюда load centre 600 mm	Осторожно. Австралийский стандартный поддон — 1165 × 1165 mm (AS 4068). Размер 1200 mm — это ISO/европейский формат. Но рейтинговая точка 600 mm — международная конвенция и на экзамене отвечай именно 600 mm.
Срок действия HRWL	в методичке не указан	5 лет с даты выдачи по всей Австралии. Продление возможно в течение 12 месяцев после истечения; позже — полное переобучение и повторная сдача TLILIC0003.

ВАЖНО

Этот раздел — справочный. **На экзамене отвечай по цифрам методички:** они совпадают с действующими нормами. Расхождения касаются только названий законов, а их на экзамене по TLILIC0003 не спрашивают.

§1. Legislative requirements — правовая основа

1.1 Hazard и Risk

EXAM WORDING

Hazards are all around us in a forklift operating environment. The word **'HAZARD'** is defined as:

- **Something that may cause harm or injury**

Whenever there are hazards, we also have risks. The word **'RISK'** is defined as:

- **What could happen to you when exposed to a hazard**

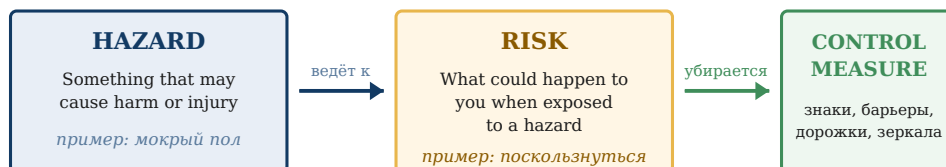


Схема 1. Hazard → Risk → Control measure. Пример из методички: разлитая вода — это hazard; риск в том, что ты поскользнёшься.

ПОЯСНЕНИЕ

Не путай эти два слова — это классический вопрос на подмену. **Hazard** — сам источник (мокрый пол, провод, слепой поворот). **Risk** — последствие для человека (поскользнуться, получить удар током). Проверка: если можно потрогать рукой — это hazard; если это можно только «получить» — это risk.

1.2 Duty of Care

EXAM WORDING

When you are working in a high risk environment where forklifts are, you have a legal **“DUTY OF CARE”** as a worker. This involves:

- **Take care of your own safety**
- **Take care of others safety**

ПОЯСНЕНИЕ

Обязанность двусторонняя: за себя **и** за окружающих. В модельном законодательстве это s.28 WHS Act 2011 (обязанности работника). Оператор погрузчика — не просто водитель: пешеходы вокруг него полностью зависят от его внимательности.

1.3 Что должен PROVIDE работодатель

EXAM WORDING

It is up to our employer to **PROVIDE** us with everything we need to ensure we are safe and healthy at work. This includes:

- **PROVIDE a safe workplace**
- **PROVIDE safe working equipment**
- **PROVIDE safe working systems**
- **PROVIDE safe facilities**

ВАЖНО

Четыре пункта, все начинаются со слова **PROVIDE**. Спрашивают полным списком — учи все четыре.

1.4 Незнакомый погрузчик

EXAM WORDING

So now you hold a High Risk Work Licence for a forklift (**Class LF**). If you get to work and are **unfamiliar with the forklift** you have been provided by your employer, they must provide:

- **Training**
- **Supervision**
- **Information**
- **Instructions**

ПОЯСНЕНИЕ

Наличие лицензии LF **не** означает, что ты автоматически можешь сесть на любую машину. Лицензия подтверждает класс техники, а не знание конкретной модели. Логика простая: незнакомая машина — незнакомые органы управления, другая грузоподъемность, другое поведение при повороте.

1.5 HRWL и действия регулятора

EXAM WORDING

If you were to work in an unsafe manner whilst you hold a **HRWL (high risk work licence)** your safety regulator could take the following actions:

- **Suspend your HRWL**
- **Cancel your HRWL**
- **Refuse to renew your HRWL**

Регуляторы по штатам и территориям

Штат / территория	Регулятор
New South Wales	SafeWork NSW
Victoria	WorkSafe Victoria
Queensland	WorkSafe Queensland (Workplace Health and Safety Queensland)
Western Australia	WorkSafe WA
South Australia (нет в методичке)	SafeWork SA
Tasmania (нет в методичке)	WorkSafe Tasmania
Northern Territory (нет в методичке)	NT WorkSafe
АКТ (нет в методичке)	WorkSafe ACT
Федеральный уровень (нет в методичке)	Comcare

СВЕРКА С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ (июль 2026)

В методичке перечислены только четыре штата. Экзамен, скорее всего, спросит именно про них, но знать полный список полезно: лицензия HRWL признаётся по всей Австралии, а вот продлевать её ты будешь у регулятора своего штата. Срок действия — **5 лет**, льготный период на продление — **12 месяцев**.

1.6 Источники информации по безопасности

EXAM WORDING

If you need sources of information relating to safety you can check any of the following documents or references:

Operator's manual	Job Safety Analysis (JSA's)
Safety policies	Safety Data Sheets (SDS)
Australian standards	Safe work load charts (SWL charts — racking)
Safe work procedures (SWP's)	Codes of practice

ПОЯСНЕНИЕ

Семь-восемь названий, половина — аббревиатуры. Запомни расшифровки: JSA (Job Safety Analysis), SDS (Safety Data Sheets), SWL (Safe Working Load), SWP (Safe Work Procedures). Вопрос часто ставят так: «где искать информацию по безопасности?» — и ждут несколько пунктов из этого списка.

1.7 С кем говорить об опасностях до начала работы

EXAM WORDING

Before we start our work on the forklift we need to talk to other people in the workplace about these known hazards:

Supervisors	First aid officers
Co-workers	Fire wardens
Managers	Truck drivers

But why do all these people need to be made aware of the hazards?

- **To be aware of hazards in the workplace**
- **To identify hazards and controls**

§2. Опасности в зоне работы погрузчика

EXAM WORDING — COMMON HAZARDS

Power lines
People
Other forklift traffic
Poor lighting
Poor ventilation
Poor weather conditions
Uneven surfaces
Wet surfaces
Blind corners
Obstructions

Slopes or ramps
Overhead light fixtures
Damaged racking systems
Truck traffic
Loading docks
Excessive noise
Hot or cold environments
Surrounding structures
Dangerous goods

ПОЯСНЕНИЕ

Девятнадцать пунктов — заучивать весь список наизусть не нужно, но нужно уметь назвать 6–8 штук и понимать логику группировки: **люди и техника** (пешеходы, другие погрузчики, грузовики), **поверхность** (мокро, неровно, уклон), **обзор** (плохой свет, слепые повороты, препятствия), **среда** (вентиляция, шум, температура, опасные грузы) и **конструкции** (стеллажи, светильники, доки).

2.1 Меры контроля (CONTROL MEASURES)

EXAM WORDING

During your day to day operations of the forklift you need to apply various **CONTROL MEASURES** to keep pedestrians or other vehicle traffic safe from your forklift operating area. These are some common examples:

- **Warning signs** — these signs are bright yellow
- **Barriers**
- **Walkways**
- **Flashing lights**
- **Traffic mirrors**

When you are operating the forklift at night or in dark areas always have:

- **Adequate lighting**

2.2 Мокрая или скользкая поверхность

EXAM WORDING

When the surface conditions become wet or slippery you must take extra caution when operating the forklift. Take certain precautions such as:

- **Slow down**
- **Brake slowly**
- **Turn slowly**
- **Avoid using ramps/slopes**

2.3 Rear end swing — занос задней части

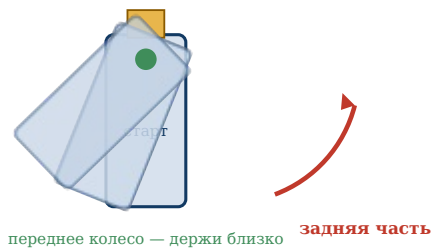
EXAM WORDING

Most forklift have the steering wheels at the rear. This gives the operator the ability to take tighter and sharper turns. However, this creates a risk when the rear end is swinging round at about **three times the speed of the forklift**. This is known as **'REAR END SWING'**. (Keep the front wheel close to where you are turning to control this movement.)

This is dangerous because it:

- **Could hit nearby people or objects**

REAR END SWING — занос задней части



Рулевые колёса — СЗАДИ

Это даёт более крутой поворот, но задняя часть заносит примерно в

3 раза быстрее скорости погрузчика

Контроль:

Keep the front wheel close to where you are turning — и следи, кто сзади.

Схема 2. Rear end swing. Рулевые колёса сзади → задняя часть уходит вбок примерно втрое быстрее скорости самого погрузчика.

ПОЯСНЕНИЕ

Главная контринтуитивная вещь для тех, кто водил автомобиль. У машины поворачиваются **передние** колёса, и корпус идёт следом. У погрузчика поворачиваются **задние**, поэтому зад выносит наружу поворота. Человек, стоящий сбоку-сзади и считающий себя в безопасности, оказывается прямо на траектории.

2.4 Погодные условия

EXAM WORDING

Weather conditions can greatly affect our job as a forklift operator. It's always best to plan your forklift tasks around the weather forecasts as it will help plan:

- **Helps to schedule the work tasks**
- **Helps plan for risk controls**

Different types of weather pose unique hazards:

- **Wet/slippery conditions**
- **UV rays from the sun**
- **Cold/strong winds**
- **Fog limits visibility**
- **Extreme cold temperatures**

§3. Работа рядом с линиями электропередачи

3.1 Как сделать провода заметнее

EXAM WORDING

Operating a forklift around power lines can be very risky. Especially if there is a lot of sun glare, making the power lines harder to see clearly. There are many different types of visual indicators used to help here:

- **Tiger Tails** — black and yellow stripes wrapped around a power line
- **Power line marker balls** — bright orange balls evenly placed apart on the power line
- **Warning signs** — DANGER OVERHEAD POWER LINES

ВАЖНО

Tiger tails и маркерные шары — это **только визуальные индикаторы**. Они **не** изолируют провод и **не** защищают от удара током. Дистанцию соблюдать всё равно обязательно. Это частая ловушка в вопросах.

3.2 Дистанции по штатам

Каждый штат устанавливает свои правила: Each state or territory in Australia has their own government regulations when it comes to working near power lines.

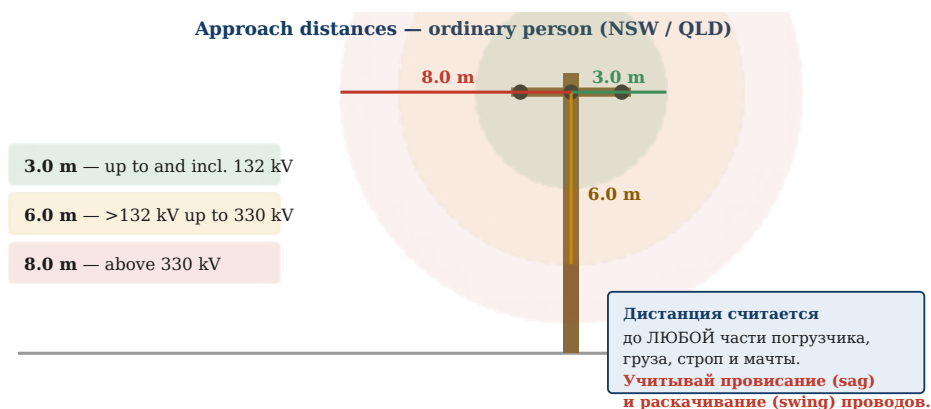


Схема 3. Зоны приближения для необученного персонала (ordinary person), NSW и QLD. Дистанция считается до любой части погрузчика, груза и мачты.

New South Wales

EXAM WORDING

In New South Wales, for anyone who is not accredited, equipment operation may not be any closer than the following distances to electric/power lines:

Electric/Power Line Type	Distance
Up to and including 132kV	3.0m
Above 132kV up to and including 330kV	6.0m
Above 330kV	8.0m

Victoria

EXAM WORDING

In Victoria the **Framework for Undertaking Work Near Overhead and Underground Assets** states that equipment must not be closer than the following distances to electric/power lines:

Electric/Power Line Type	Distance
Distribution lines up to and including 66kV (power poles)	6.4m (or 3.0m with a qualified spotter)
Transmission lines greater than 66kV (towers)	10m (or 8m with a qualified spotter)

ПОЯСНЕНИЕ

Виктория — единственный штат в методичке, где дистанция **уменьшается при наличии наблюдателя** (qualified spotter). Логика: наблюдатель следит за зазором вместо оператора, у которого обзор перекрыт мачтой и грузом. Запомни пару 6.4 / 3.0 и 10 / 8.

Queensland

EXAM WORDING

The **Queensland Electrical Safety Regulation** breaks down the distances in detail. Exclusion zones are broken down not only by size of electric/power line but also by the competency level of the operator. The requirements should be clarified with the electrical authority before work commences even if the distance appears to be outside the zones. The following minimum distances are provided as guidance:

Electric/Power Line Type	Distance
Up to 132kV	3.0m
132kV up to 330kV	6.0m
330kV and above	8.0m

Western Australia

EXAM WORDING

In Western Australia we fall under **Regulation Code 3.64**. So in Western Australia these are the minimum safe distances when working near powerlines:

Electric/Power Line Type	Distance
Live insulated powerlines 1000V or less	0.5m
Live uninsulated powerlines 1000V or less	1.0m
Live powerlines between 1000V and 33000V (insulated or not)	3.0m
Live powerlines exceeding 33000V	6.0m

СВЕРКА С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ (июль 2026)

Дистанции WA (0.5 / 1.0 / 3.0 / 6.0 м) актуальны, но ссылка на «Regulation Code 3.64» устарела. С 31 марта 2022 в WA действует WHS Act 2020, заменивший OSH Act 1984; текущая норма — **r.166A Work Health and Safety (General) Regulations 2022 (WA)**. На экзамене отвечай цифрами — они не изменились.

ВАЖНО

Обрати внимание: **WA единственный штат, где различают изолированный и неизолированный провод** (0.5 против 1.0 м) и где отсчёт идёт от 1000 В и 33 000 В, а не от 132 кВ. Не смешивай шкалу WA со шкалой NSW/QLD — это разные системы.

3.3 Если не знаешь напряжение

EXAM WORDING

Let's say you were operating the forklift near powerlines but you're unsure of the voltage. The best way to find out is to:

- **Call the local power company**

3.4 Контакт с проводом — 6 шагов ПО ПОРЯДКУ

EXAM WORDING — MUST BE FOLLOWED IN ORDER

- 1. Warn people to stay away
- 2. Try to break away from the power lines
- 3. Stay in the forklift if safe. If not, exit the forklift and jump/shuffle 8m away with feet together
- 4. Do not touch any metal
- 5. Report to a supervisor
- 6. Check forklift before reuse

CONTACT WITH OVERHEAD POWERLINES — 6 STEPS IN ORDER

1	Warn people to stay away <i>Кричи людям отойти</i>
2	Try to break away from the power lines <i>Попробуй отъехать от проводов</i>
3	Stay in the forklift if safe. If not, exit and jump/shuffle 8 m away with feet together <i>Оставайся в кабине. Если нельзя — прыжок и шаг-шарканье 8 м, ноги вместе</i>
4	Do not touch any metal <i>Не касайся металла</i>
5	Report to a supervisor <i>Доложи супервизору</i>
6	Check forklift before reuse <i>Проверь погрузчик перед повторным использованием</i>

Схема 4. Шесть шагов при контакте с ЛЭП. Порядок обязателен — на экзамене спрашивают последовательность, а не набор.

ПОЯСНЕНИЕ

Почему **ноги вместе и 8 метров**? При касании провода ток растекается по земле кругами, и между двумя точками на разном расстоянии от машины возникает разность потенциалов — «шаговое напряжение». Обычный шаг создаёт напряжение между ступнями и убивает. Поэтому передвигаются либо прыжками двумя ногами сразу, либо шарканьем, не отрывая ступни друг от друга, пока не отойдёшь на 8 м.

ВАЖНО

Первый шаг — **предупредить людей**, а не спастись самому. Пока ты в кабине и не касаешься металла и земли одновременно, ты в относительной безопасности. Смертельно опасно именно подойти или прикоснуться снаружи. Это самый частый неверный ответ.

§4. Types of forklifts — типы погрузчиков

EXAM WORDING

Forklifts come in different types. The type of forklift you use will depend on the task at hand.

Тип	Exam wording	Где применяется
Internal combustion LPG, diesel & petrol	Not suitable in a space with restricted air flow because: Fumes can kill you	(Used outdoors)
Electric	The most suitable forklift in a confined area with limited air flow is: An electric forklift	(Used indoors)
All terrain	Only forklift suitable when the ground conditions are rough and boggy. These forklifts can easily tip over due to having a higher centre of gravity.	Стройплощадки, грунт, бездорожье

ПОЯСНЕНИЕ

Три типа, три ключевых слова. **ДВС** — выхлоп (fumes can kill), только на улице. **Электро** — нет выхлопа, поэтому единственный вариант в закрытом помещении с плохой вентиляцией. **Вездеход** — большие колёса, высокий клиренс, и как обратная сторона — **высокий центр тяжести** и склонность к опрокидыванию. Логика вопроса всегда одна: «какой погрузчик подойдёт для условий X?».

ВАЖНО

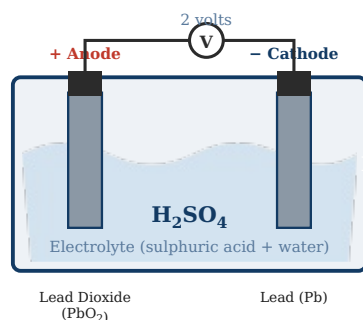
Фраза, которую надо помнить дословно: «**The most suitable forklift in a confined area with limited air flow is an electric forklift**». И причина запрета ДВС в помещении — **fumes can kill you**, не «шум» и не «расход топлива».

4.1 Wet cell battery — аккумулятор электропогрузчика

EXAM WORDING

So we now know an electric forklift is most suitable where there is restricted air flow. However, the chemistry in these batteries is very dangerous when they are on charge.

A **wet cell battery** consists of an acid solution (**sulphuric acid and water**). This is combined with a **positive (anode) terminal** and a **negative (cathode) terminal**, usually made up of **lead and zinc plates**.



"BOILING" — battery on charge

При зарядке выделяется газ:

HYDROGEN SULPHIDE — EXTREMELY EXPLOSIVE

Always charge in a VENTILATED area:

- release explosive gases
- prevent explosions

Схема 5. Устройство wet cell battery и опасность при зарядке. Электролит — серная кислота с водой; анод и катод — свинцовые пластины.

EXAM WORDING

When a forklift battery is on charge you are "**boiling**" the acid solution to generate more electricity into the battery. This process gives off a gas known as: "**Hydrogen Sulphide**". **THIS GAS IS EXTREMELY EXPLOSIVE!**

Always keep the battery in a **ventilated area**, when on charge to:

- **Release EXPLOSIVE GASES and prevent explosions**

ВАЖНО

Здесь заложена ирония, о которой стоит знать: электропогрузчик выбирают **именно из-за** плохой вентиляции в помещении, но его аккумулятор **обязан заряжаться в проветриваемом месте**. Погрузчик работает в закрытом цеху — заряжается в отдельной вентилируемой зоне.

ПОЯСНЕНИЕ

Методичка называет газ «Hydrogen Sulphide» — так и отвечай на экзамене. С точки зрения химии при зарядке свинцово-кислотного аккумулятора выделяется прежде всего **водород** (hydrogen), именно он взрывоопасен. Расхождение в терминологии на суть не влияет: газ взрывоопасен, нужна вентиляция.

4.2 Refuelling the forklift — заправка

EXAM WORDING

If the fuel powered forklift needs refuelling be sure to **turn off the engine**.

If the engine is still running whilst you are refuelling the forklift, there is a high chance of the:

- **Fuel igniting**
- **Vapours igniting**
- **Gases igniting**

ПОЯСНЕНИЕ

Три пункта, все про воспламенение: **топливо, пары, газы**. Пары часто опаснее самой жидкости — загорается именно смесь паров с воздухом над горловиной.

§5. Communications — связь на площадке

EXAM WORDING

There are dozens of ways to communicate with people in a workplace whilst you are operating the forklift such as:

- **Written, Signage**
- **Verbally, Warning devices**
- **Hand signals, Two way Radio**

Sometimes when you are operating the forklift co-workers need to communicate to you. The forklift can be noisy or you could be concentrating on what you are doing. If a signal is given to you by a co-worker, that was unclear be sure to:

- **Stop the forklift and ask to repeat the signal**

ВАЖНО

Правило «непонятный сигнал → **остановись** и попроси повторить» — одно из самых проверяемых. Неверные варианты, которые подсовывают: «продолжай осторожно», «догадайся по контексту», «спроси после завершения манёвра». Правильный ответ всегда: сначала остановка.

§6. Planning your job — планирование задачи

EXAM WORDING

As a forklift operator you are going to be shifting loads around the workplace. The nature of a forklift is a **“load shifting”** piece of equipment. So ask yourself a series of questions like **“What does my load weigh?”** before you shift loads with your forklift.

Things **OTHER THAN HAZARDS** need to be considered, before carrying out the shifting of various loads such as:

- **Load weight** (What is the load weight?)
- **Safest route to get to the load** (What is best path to get my load?)
- **Location of the load** (Where is my load located?)
- **Type of forklift** (Do I need a gas forklift? Or electric?)
- **Type of attachment** (What attachment do I need on my forks?)
- **Capacity of the forklift** (How much weight can my forklift lift?)
- **Communications** (safe and adequate)
- **Permits required**
- **Equipment required for the task**

ПОЯСНЕНИЕ

Формулировка вопроса важна: спрашивают, что нужно учесть **кроме опасностей** (other than hazards). То есть ответ «мокрый пол» или «пешеходы» здесь **не** подходит — это hazards, о них отдельный раздел. Здесь речь о параметрах самой задачи: вес, маршрут, машина, навеска, грузоподъемность, связь, разрешения.

§7. Pre-start inspection — осмотр до запуска

EXAM WORDING

Pre-starts need to be done **BEFORE YOU TURN ON** the forklift. You must check:

Log book and Operators/manufactures manual	Guards (Overhead & load)
Tyres & wheels	Attachments
Fluid levels	Hydraulic hoses
Forks	Chains
Mast	Hydraulic rams
Battery	Pulleys
LPG cylinder (gas forklift)	Structural damage
Data plate	Mirrors
Fork locking pins	Carriage
	Seat
	Seat belt

7.1 Устройство погрузчика

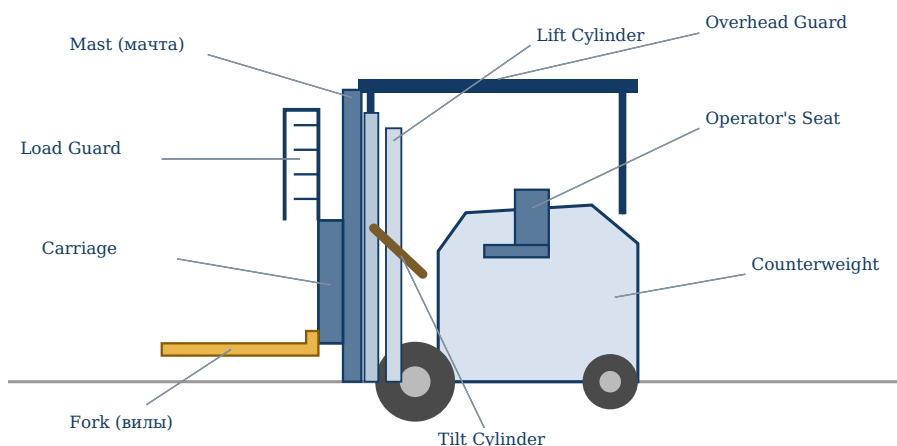


Схема 6. Основные узлы противовесного погрузчика. Названия соответствуют схеме из методички: Mast, Lift Cylinder, Tilt Cylinder, Carriage, Fork, Load Guard, Overhead Guard.

Узел	Назначение
Mast (мачта)	Вертикальная направляющая, по которой поднимается каретка с вилами.
Lift Cylinder	Гидроцилиндр подъёма — поднимает и опускает каретку.
Tilt Cylinder	Гидроцилиндр наклона — наклоняет мачту вперёд и назад.
Carriage (каретка)	Рама, к которой крепятся вилы или навесное оборудование.
Fork (вилы)	Несущие рога. Пятка вилы (heel) — точка отсчёта load centre.
Load Guard	Решётка, удерживающая груз от опрокидывания на мачту и оператора.
Overhead Guard	Крыша над оператором, защита от падающих предметов.
Counterweight	Противовес в задней части, уравнивающий груз на вилах.

7.2 Обнаружена неисправность

EXAM WORDING

When you find a fault on the forklift such as the data plate being unreadable:

- **Remove the key**
- **Tag “out of service”**
- **Report to a supervisor**

ВАЖНО

Три шага именно в этом порядке. Обрати внимание: **нечитаемая табличка данных — это неисправность**, выводящая машину из эксплуатации. Без data plate невозможно узнать грузоподъемность, значит работать нельзя.

7.3 Шины

EXAM WORDING

Forklifts fitted with solid or air filled tyres could have many defects when you are checking them over:

- **Large pieces of rubber missing**
- **Flat tyres**
- **Unsecure wheels**
- **Underinflated tyres**
- **Uneven tyre tread**
- **Tyres worn down**

Tyres on some forklifts are air-filled. It is important to ensure all tyres are at the same operating pressure:

- **To keep the forklift AND load stable**

ПОЯСНЕНИЕ

Формула «**forklift AND load stable**» повторяется в методичке трижды: про давление в шинах, про движение с грузом и про side shift. Если в вопросе есть слово «stable» — ответ почти всегда содержит оба объекта: и погрузчик, и груз.

7.4 Attachments при осмотре

EXAM WORDING

Attachments are likely to be used to shift odd shape loads such as rolls of carpet, stacks of tyres, 200L drums, engine blocks etc. If you are unsure about how to secure the attachment to your forklift, you can refer to the:

- **Manufactures/Operators manual** (for the attachment)
- **In the manufactures instructions that come with the attachment**

Attachments have a dramatic effect on the forklifts overall capacity. This will greatly:

- **Reduce/Lower the capacity** (Due to having a greater load centre distance)

7.5 Погода и работа снаружи

EXAM WORDING

If you have to operate the forklift in different types of weather this can pose unique hazards:

- **Wet/slippery conditions**
- **UV rays from the sun**
- **Cold/strong winds**
- **Fog limits visibility**
- **Extreme cold temperatures**

§8. Start-up operational checks — проверки при запуске

8.1 Два защитных ограждения

EXAM WORDING

All forklifts are fitted with **two guards**, which have a function to protect:

- **Load Guard** — Protects the mast and operator from the load
- **Overhead Guard** — Protects the operators head from falling objects

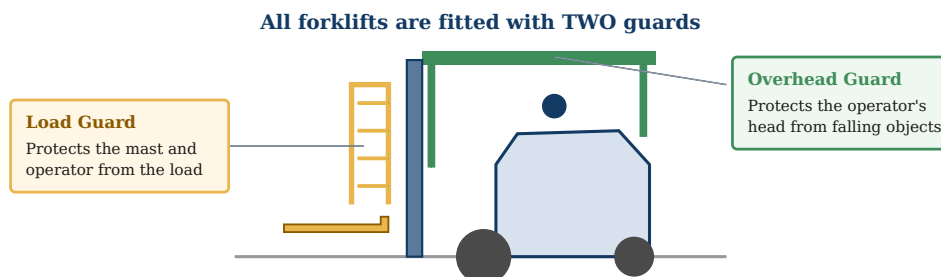


Схема 7. Load Guard защищает мачту и оператора от груза; Overhead Guard защищает голову оператора от падающих предметов.

ВАЖНО

Не перепутай назначения. **Load Guard** — вертикальная решётка у мачты, защита **от груза**. **Overhead Guard** — крыша, защита **от падающих сверху предметов**. Вопрос часто ставят «какое ограждение защищает от чего», и варианты меняют местами.

8.2 Проверки после включения зажигания

EXAM WORDING

Operational checks need to be done when you step into the forklift and **TURN ON** the ignition:

Steering Brakes Horn Lights	Hydraulic levers Gauges Reverse beeper
--	---

ПОЯСНЕНИЕ

Ключевое различие, которое любят проверять: **pre-start** делается **ДО** включения (BEFORE YOU TURN ON) — это визуальный осмотр снаружи; **operational checks** — **ПОСЛЕ** включения (TURN ON the ignition) — это проверка работы систем. Руль, тормоза, сигнал и гидравлика невозможно проверить на выключенной машине.

Этап	Когда	Что проверяем
Pre-start inspection	BEFORE you turn on	Состояние узлов: шины, вилы, мачта, цепи, шланги, ограждения, табличка, ремень
Operational checks	After you TURN ON the ignition	Работа систем: руль, тормоза, сигнал, свет, гидрорычаги, приборы, задний зуммер

§9. General operations — работа с грузом

9.1 Как узнать вес груза

EXAM WORDING

Before you insert the forks into the load you need to work out its weight. The following ways can be used to work out the weight of the load:

- **Checking weighbridge documents**
- **Calculating the weight**
- **Checking the load for labels**
- **Weighing the load**
- **Checking the inventory system**

9.2 Груз закрывает обзор

EXAM WORDING

A load can often obstruct your view due to it being too tall. You should always do these things when your view is obstructed:

- **Travel in reverse**
- **Use a spotter**
- **Repack the load is safe to do so**

While you are travelling with a load its movement needs to be **MONITORED**:

- **To keep the forklift AND load stable**

ПОЯСНЕНИЕ

Три варианта, и все допустимы. Обрати внимание, что «ехать вперёд и вытягивать шею» в списке нет. Движение задним ходом — штатный приём для погрузчика, а не аварийный.

9.3 Перевозка людей

EXAM WORDING

In very rare circumstances you are permitted to carry passengers on the forklift. Some sea container forklifts are permitted to carry people. The only time it is allowed is:

- **When it's designed to do so** (a 2 seater forklift rare but exist)

ВАЖНО

Единственное основание — **конструкция машины**. Ни срочность, ни короткое расстояние, ни разрешение начальника не дают права везти человека на вилах или на противовесе.

9.4 Высота груза при движении

EXAM WORDING

Whenever you travel with the load **NEVER** have it raised too high. This creates a high risk that the:

- **Forklift could tip over**

To prevent the forklift from tipping over always keep the load at a **“safe height”** when travelling:

- **At axle height — OR — As low as possible**

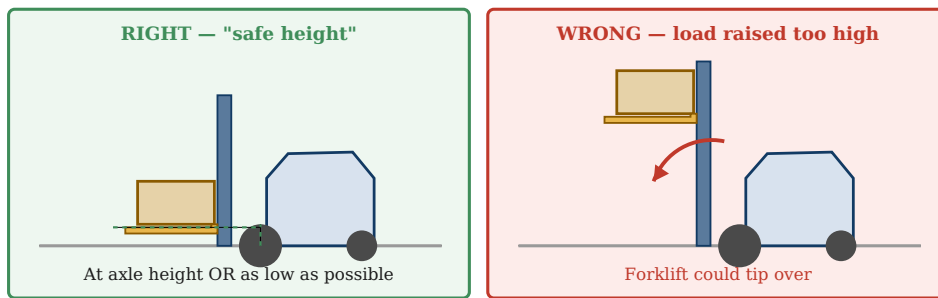


Схема 8. Правильная высота движения — на уровне оси или максимально низко. Поднятый груз поднимает общий центр тяжести и ведёт к опрокидыванию.

9.5 Груз над людьми

EXAM WORDING

Operating a forklift whilst carrying a load poses a high risk to people below the load. If you raise or lower the load over people, there is a:

- **Risk of injury or death if load falls**

9.6 Рампы и уклоны

EXAM WORDING

Forklifts carrying a load can travel up or down ramps. Always be sure to face the load:

- **Load must face Up the ramp**

Travelling with a load on ramps or sloping surfaces is very dangerous if you are not facing the ramps squarely. If you turn a loaded forklift on a ramp:

- **It is unsafe to turn a loaded forklift on a ramp because:**
- **You could lose the load**
- **You could tip the forklift**

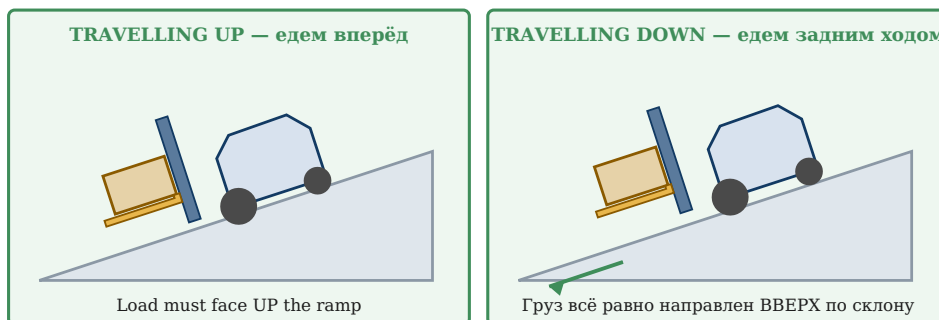


Схема 9. На рампе груз всегда направлен ВВЕРХ по склону: вверх едем передом, вниз — задним ходом. Поворачивать на рампе с грузом нельзя.

ПОЯСНЕНИЕ

Одно правило покрывает оба направления: **груз смотрит вверх по склону**. Отсюда автоматически следует, что вниз спускаются задним ходом. Физика простая: на уклоне центр тяжести смещается вниз по склону, и если груз внизу — он перевешивает погрузчик вперед через переднюю ось.

9.7 Груз на одном роге

EXAM WORDING

When you carry the load on only one fork arm this carries many risks and dangers. The most obvious ones are:

- **Tipping the load**
- **Tipping the forklift**
- **Damaging the forklift**

9.8 Штабелирование грузов

EXAM WORDING

A common task that you may need to do as a forklift operator is stack loads on top of each other. Always plan for these **THREE** things when stacking the loads up on top of each other:

1. **A flat level surface**
2. **Heaviest goods on the bottom**
3. **Keep the stack stable**



Схема 10. Три условия штабелирования: ровная горизонтальная поверхность, самое тяжёлое внизу, штабель устойчив.

9.9 Опрокидывание вбок — действия оператора

EXAM WORDING

If you were to turn around a corner too fast there is a high chance that your forklift could tip over sideways. You will find labels on the forklift looking like this: **“IN CASE OF TIP OVER”**.

If your forklift is tipping over sideways, you must always do the following to protect yourself from being crushed by the forklift:

- **Stay in the forklift (NEVER JUMP OUT!)**
- **Brace yourself**
- **Hold on to steering wheel**
- **Lean away from tipping side**

Most forklifts are equipped with a **seat belt**. The function of the seatbelt is:

- **To stop you falling out in an accident**

IF YOUR FORKLIFT IS TIPPING OVER SIDEWAYS



Схема 11. Действия при опрокидывании вбок. Прыжок наружу — самая частая причина смертельного исхода: оператора накрывает крышей.

ВАЖНО

Это, возможно, самый важный вопрос всего экзамена с точки зрения жизни. Инстинкт говорит «прыгай», статистика говорит обратное: **NEVER JUMP OUT**. Погрузчик падает быстрее человека, и Overhead Guard приземляется прямо на выпрыгнувшего. Внутри кабины между стойками остаётся защищённое пространство.

9.10 Причины опрокидывания

Вбок (SIDEWAYS)

EXAM WORDING

There are many **ACTIONS** that could cause the forklift to tip over **SIDEWAYS** when travelling:

- **TURNING** too fast
- **TURNING** on ramps
- **TURNING** with a load raised
- **Driving** on uneven surfaces
- **Driving** with an uneven/unbalanced load
- **Carrying** the load on one fork
- **Uneven** tyres
- **Side shift** not in centred

Вперёд (FORWARDS)

EXAM WORDING

There are many **ACTIONS** that could cause the forklift to tip over **FORWARDS** when travelling:

- **DRIVING overloaded** (overweight load)
- **Braking severely/Heavy**
- **DRIVING** with the load too high
- **DRIVING** too fast
- **DRIVING** with load facing forwards down the hill
- **DRIVING** over an uneven surface
- **DRIVING** with an uneven/unbalanced load
- **Having** too much forward tilt with the load raised
- **Having** the load too far forward on the forks (not against heels)

ПОЯСНЕНИЕ

Как не путать два списка. **Вбок** — всё, что связано с **поворотом** и с боковой асимметрией (TURNING, неровные шины, несцентрованный side shift, груз на одном роге). **Вперёд** — всё, что связано с **продольным** смещением веса (перегруз, резкое торможение, наклон вперёд, груз далеко от пятки вил, спуск с грузом вперёд). Три пункта встречаются в обоих списках: неровная поверхность, несбалансированный груз, слишком высокий груз.

9.11 Fulcrum — точка опоры

EXAM WORDING

Every counter-balance forklift has a balance point. Its referred to as the **"FULCRUM"**. It is indicated using a **triangle** under:

- **The front tyres touching the ground**



Схема 12. Fulcrum — точка опоры под передними колёсами. Груз с одной стороны, противовес — с другой, как на детских качелях.

ПОЯСНЕНИЕ

Погрузчик — это рычаг. Точка опоры (fulcrum) — передняя ось. С одной стороны груз на вилках, с другой — противовес и масса самой машины. Чем дальше груз вынесен вперёд от точки опоры, тем длиннее плечо и тем меньше веса машина способна удерживать. Отсюда напрямую вытекает вся тема load centre в §11: **то же самое количество килограммов на большем вылете опрокидывает погрузчик.**

§10. Attachments — навесное оборудование

EXAM WORDING

There are a multitude of attachments available depending on the characteristics of the load. Here are some common ones at most workplaces:

Attachment	Exam wording — назначение
Drum CLAMP	Used to pick up 200L drums
Paper Roll CLAMP	Used to clamp large rolls of paper or tyres
Bale CLAMP	Used to pick up crushed stacks of recycled cans or bales of hay
Fork extensions (Slippers)	Used to pick up two loads at once or a load longer in length
Jib	Used to swing odd shaped loads such as engine blocks or gearboxes
Carpet Spikes	Used to pick up large rolls of carpet or artificial turf
Personnel Work Platforms	Used to elevate people to perform maintenance or count stock
Rotators	Used to rotate loads like a bin full of grapes into a wine hopper

10.1 Влияние навески на грузоподъёмность

EXAM WORDING

When an attachment is fitted to a forklift, the like effect to the capacity will be **“REDUCED”** so the lifting capacity will be lowered (**Reduced capacity**).

Also when using an attachment be sure to read and locate the **manufactures instructions (Operators Manual)** for the attachment which will advise you on correct use and fitting.

ВАЖНО

Любое навесное оборудование **всегда снижает** грузоподъёмность — вариантов «не влияет» или «увеличивает» не бывает. Две причины: сама навеска весит и висит впереди точки опоры, и она отодвигает груз дальше от пятки вил, увеличивая load centre distance.

10.2 Jib — особые риски

EXAM WORDING

Jib attachments pose certain hazards and risks that need to be identified before and when operating the forklift with them attached. Because a jib acts as a **“crane”** for the forklift there can be a lot more movement of the load when you pick it up and travel with it. This can cause:

- **A lower capacity**
- **A Swinging load**

ПОЯСНЕНИЕ

Джиб превращает погрузчик в подобие крана: груз висит на цепи или крюке и **раскачивается**. Раскачивающийся груз постоянно меняет положение центра тяжести — в этом и опасность. Два ключевых слова для ответа: **lower capacity** и **swinging load**.

10.3 Side shift — боковое смещение

EXAM WORDING

Most modern forklifts are equipped with a **third hydraulic lever** which makes the load guard shift left and right. This is commonly referred to as the: **“Side shift function”**

This side shift function gives the operator the ability to square up a load or butt it up against an adjacent load next to it. But does carry some risks when using it. Always make sure to **“centralise”** the side shift when carrying a load:

- **To keep the forklift AND load stable**

ПОЯСНЕНИЕ

Side shift удобен для точной установки груза, но при движении его обязательно возвращают в центр. Смещённый вбок груз создаёт боковой момент относительно fulcrum — и **side shift not centred** стоит отдельным пунктом в списке причин опрокидывания вбок (§9.10).

§11. Load centres и data plates — ключевая тема экзамена

11.1 Что такое load centre distance

EXAM WORDING

The vertical line from the **heel of the forks** to another vertical line in the **centre of the load** represents the forklifts: **“LOAD CENTRE DISTANCE”**

The manufacturer measures this distance: **From the vertical face (heel) of the forks to the loads centre of gravity.**

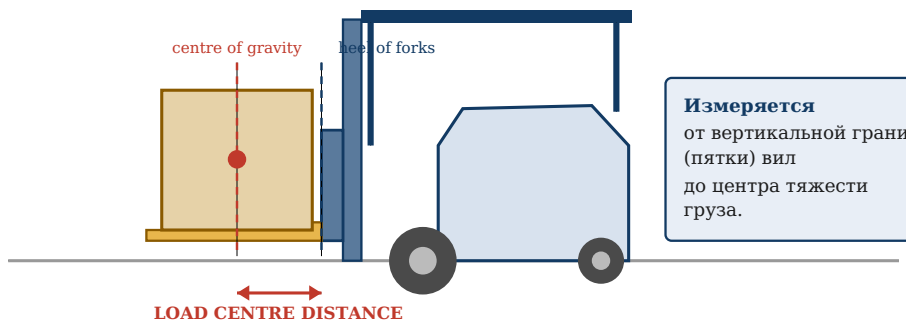


Схема 13. Load centre distance измеряется от вертикальной грани (пятки) вил до центра тяжести груза.

EXAM WORDING

Most forklifts in Australia are rated at a load centre distance of: **600mm**. This comes from half the width of a standard pallet (**1200mm x 1200mm — Length X Width**).

СВЕРКА С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ (июль 2026)

Австралийский стандартный поддон по AS 4068 — **1165 x 1165 mm**, а не 1200 x 1200. Размер 1200 mm — европейский/ISO формат. При этом рейтинговая точка **600 mm** — международная конвенция и в австралийских табличках данных указывается именно она. **На экзамене отвечай 600 mm.**

11.2 Груз не прижат к пятке вил

EXAM WORDING

A load that is **NOT** against the heel of the forks — the **FORKLIFT** will be affected in two ways:

- **A lower capacity** — OR — **The forklift could tip over**

ПОЯСНЕНИЕ

Прямое следствие правила рычага из §9.11. Груз, отодвинутый от пятки вил, имеет больший load centre distance, значит большее плечо относительно fulcrum. Тот же вес — больший опрокидывающий момент. Поэтому груз всегда задвигают **до упора в пятку вил**.

11.3 DIM A, DIM B и DIM C

EXAM WORDING

Take note of the data plates and see the dimensions for the load centres **DIM B** and **DIM C**. These can be calculated simply by dividing the length (DIM B) and height (DIM C) by 2.

- **DIM B is the horizontal load centre**
- **DIM C is the vertical load centre**

For example if a load has a length of 1200mm and a height of 1500mm then the horizontal load centre is 600mm (DIM B) and the vertical load centre is 750mm (DIM C):

Length is 1200mm, $1200 \div 2 = 600\text{mm}$ DIM B

Height of load 1500mm $\div 2 = 750\text{mm}$ DIM C

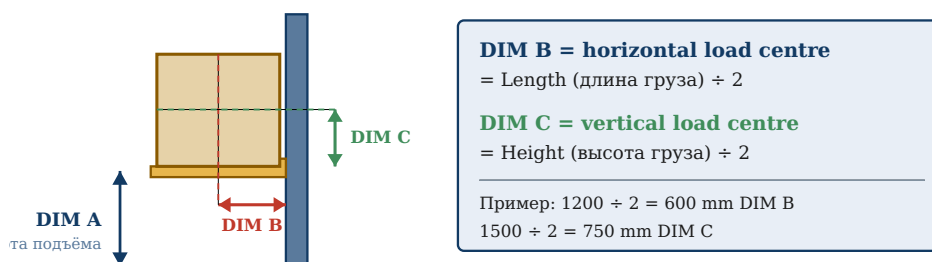


Схема 14. DIM A — высота подъёма; DIM B — горизонтальный load centre (длина $\div 2$); DIM C — вертикальный load centre (высота $\div 2$).

11.4 Пример расчёта: какой груз можно взять

EXAM WORDING

To work out the load centre distance of each of the loads is a simple maths equation:

Load width (or length) divided by 2 = Load Centre Distance

Then you check each calculated load centre against your forklifts load centre and see which one is within the specifications.

Погрузчик: 4200 kg @ 600 mm load centre — какой груз можно взять?

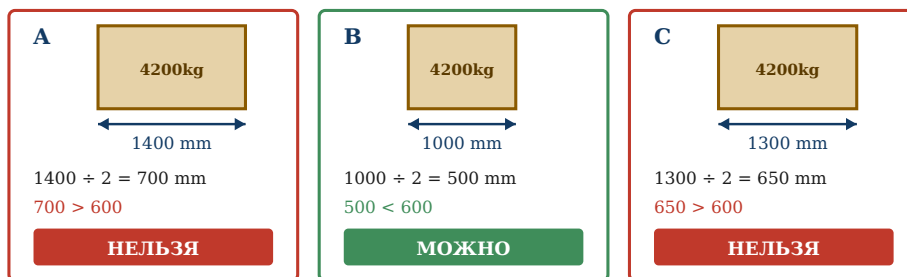


Схема 15. Погрузчик рассчитан на 4200 kg при 600 mm load centre. Только груз B (500 mm) укладывается в характеристики.

ПОЯСНЕНИЕ

Разбор из методички дословно: Load A $1400 \div 2 = 700\text{ mm}$; Load B $1000 \div 2 = 500\text{ mm}$; Load C $1300 \div 2 = 650\text{ mm}$. Вес у всех одинаковый — 4200 kg, и он равен номиналу погрузчика. Решает **только** load centre: 700 и 650 больше 600, значит А и С брать нельзя. **In this case Load B is the only one within this forklifts specifications as its load centre is 500mm.**

11.5 Data plate — табличка данных

EXAM WORDING

It is where you will find the forklifts **rated capacity**.

The capacity will change with a forward tilt mast compared to a vertical mast. The three columns on each section give: **FORK HEIGHT (OVERALL LIFT HEIGHT)**, **LOAD CENTRE (HEEL OF FORKS TO LOADS CENTRE)** and **RATED CAPACITY (OVERALL WEIGHT THAT CAN BE LIFTED SAFELY)**.

Each manufacturer will use a similar layout to this example, but some manufacturers lay out their data plates differently. **Always ask your supervisor if you are unsure how to read the forklift data plate.**

MODEL: J2.0 XYZ

SERIAL NO: ACLF-20

MAX FWD TILT: 5 DEGREES

FUEL TYPE: LPG

TRUCK WEIGHT: 5050 kg

MAX HEIGHT: 4200 mm

MAST VERTICAL

ATTACHMENT TYPE	FORK HEIGHT mm	LOAD CENTRE mm	RATED CAP. kg
1070mm Forks + Side shift	4200	600	2500
3000mm Carpet Spike	4200	1800	1000

MAST FORWARD TILT 5 DEGREES

ATTACHMENT TYPE	FORK HEIGHT mm	LOAD CENTRE mm	RATED CAP. kg
1070mm Forks + Side shift	4200	600	2050
3000mm Carpet Spike	4200	1400	750

Схема 16. Табличка данных из методички. Две секции: MAST VERTICAL и MAST FORWARD TILT 5 DEGREES. Обрати внимание, как падает грузоподъёмность.

Что показывает эта табличка

Конфигурация	Load centre	Rated capacity	Потеря
Вилы + side shift, мачта вертикально	600 mm	2500 kg	— базовое значение
Вилы + side shift, наклон вперёд 5°	600 mm	2050 kg	—450 kg от наклона
Carpet Spike 3000 mm, мачта вертикально	1800 mm	1000 kg	—1500 kg от навески
Carpet Spike 3000 mm, наклон вперёд 5°	1400 mm	750 kg	—1750 kg суммарно

ПОЯСНЕНИЕ

Наглядная иллюстрация двух правил сразу. **Наклон вперёд снижает грузоподъёмность** (2500 → 2050 kg), потому что груз уходит дальше от точки опоры. **Навеска снижает грузоподъёмность ещё сильнее** (2500 → 1000 kg), потому что carpet spike длиной 3000 mm даёт load centre 1800 mm вместо 600 mm — то есть плечо втрое больше.

11.6 Два параметра, которые проверяют одновременно

EXAM WORDING

To work out whether a load can be lifted by the forklift, you must look at **TWO** things:

- The load weight (measured in kg), AND
- The load centres of the load (measured in mm)

Можно ли поднять груз? Проверь ДВА параметра одновременно



Схема 17. Груз можно поднять только если ОБА параметра в пределах характеристик погрузчика.

Пример 1 — поддон с мешками (ответ YES)

EXAM WORDING — WORKED EXAMPLE

Load information: The bags and the pallet weigh 2500kg. The pallet is 1180mm × 1180mm (Length × Width). The pallet/load height is 1400mm. Forklift rated 9000 kg at 1200 mm load centres.

Reason / Calculations:

Weight and load centres need to be compared to the forklifts capacity. This is done by simply writing:

$1180 \div 2 = 590\text{mm}$ — less than Dim B 1200mm

$1400 \div 2 = 700\text{mm}$ — less than Dim C 1200mm

Load weight 2500kg less than 10000KG (7500kg less) — YES it can be lifted

2500kg IS LESS THAN 9000kg CAPACITY. LOAD CENTRES ARE LESS THAN FORKLIFT RATING OF (1200mm)

→ YES

СВЕРКА С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ (июль 2026)

Противоречие в самом источнике. В расчёте примера написано «less than 10000KG», а в выводе — «IS LESS THAN 9000kg CAPACITY». Оба числа взяты из одной таблички Hyster: **10 000 kg** — при высоте подъёма 6200 mm, **9000 kg** — при 9910 mm. Практический вывод: **грузоподъёмность падает с ростом высоты подъёма**, и сверять груз нужно со строкой таблички, соответствующей твоей рабочей высоте. На результат примера это не влияет — 2500 kg меньше обоих значений.

Пример 2 — загруженный морской контейнер (ответ NO)

EXAM WORDING — WORKED EXAMPLE

Load information: The 'tare' (weight of the empty container) weight of the container is 5000kg. The load contained inside the container is 7000kg. The shipping container size is 2.5m wide, 2.6m high and 2.5m long.

Reason / Calculations: Weight needs to be compared to the forklifts capacity. We don't know the total weight of the loaded sea container yet. So we need to start with a calculation.

Weights

5000kg (Tare/empty) plus 7000kg (contents/load inside container)

$5000\text{kg} + 7000\text{kg} = 12000\text{kg}$

Load centres

2.5m (2500mm) width divide by 2 → $2.5\text{m} \div 2 = 1.25\text{m}$ (1250mm) over DIM B

2.6m (2600mm) height divided by 2 → $2.6\text{m} \div 2 = 1.3\text{m}$ (1300mm) over DIM C

We can clearly see this load is over the rated capacity and load centres.

→ NO

ВАЖНО

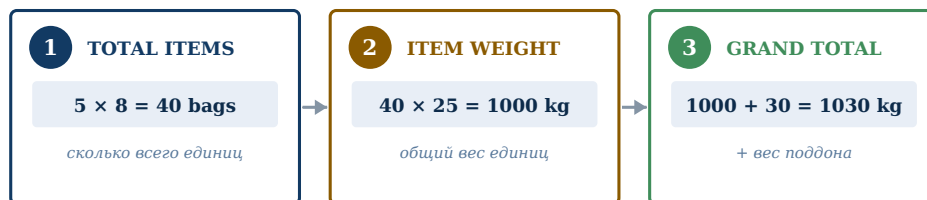
Главный урок примера 2: **не забудь про тару**. Вес пустого контейнера (tare) прибавляется к весу содержимого. 12 000 kg против 9000 kg номинала — уже перегруз, и вдобавок оба load centre превышают 1200 mm. Достаточно одного нарушения из двух, чтобы ответ был NO.

§12. Calculations — расчёты веса

EXAM WORDING

Part of your job as a forklift operator is to do some basic maths calculations to work out the weight of a load.

Порядок расчёта веса груза — всегда 3 шага



ALWAYS SHOW ALL YOUR CALCULATIONS — на экзамене за расчёт дают баллы

Схема 18. Три шага расчёта: количество единиц → вес единиц → плюс вес поддона.

Пример А — поддон с мешками цемента

EXAM WORDING — WORKED EXAMPLE

A pallet of cement bags:

- Five bags to a layer
- Eight layers on the pallet
- Each bag is 25kg
- The pallet weighs 30kg

$5 \times 8 = 40 \text{ bags}$ (work out the total items first)
 $40 \times 25 = 1000\text{kg}$ (work out the total item weight next)
 $1000 + 30 = 1030\text{kg}$ (work out the grand total weight last)

Always show all your calculations

Пример В — поддон с бочками

EXAM WORDING — WORKED EXAMPLE

A pallet of drums:

- Six drums on the pallet
- Each drum weighs 150kg
- The pallet is 35kg

$6 \times 150 = 900\text{kg}$ (work out the total item weight first)
 $900 + 35 = 935\text{kg}$ (work out the grand total weight last)

Always show all your calculations

ВАЖНО

Always show all your calculations — эта фраза повторена в методичке дважды. На экзамене голый ответ «1030 kg» может не засчитаться. Пиши все три строки. И **никогда не забывай вес поддона** — это самая частая потеря балла в этом разделе.

Тренировка — реши сам

Задача	Ответ
4 мешка в слое, 6 слоёв, каждый мешок 20 kg, поддон 28 kg	$4 \times 6 = 24$; $24 \times 20 = 480$; $480 + 28 = 508 \text{ kg}$
8 бочек по 180 kg, поддон 32 kg	$8 \times 180 = 1440$; $1440 + 32 = 1472 \text{ kg}$
Груз 1600 mm длиной. Какой DIM B?	$1600 \div 2 = 800 \text{ mm}$
Груз 900 mm высотой. Какой DIM C?	$900 \div 2 = 450 \text{ mm}$
Контейнер: тара 4200 kg, содержимое 6300 kg. Общий вес?	$4200 + 6300 = 10\ 500 \text{ kg}$

§13. Аварии, доки и парковка

13.1 Катастрофический отказ

EXAM WORDING

If you had a **catastrophic (major) failure** to your **brakes, steering or hydraulic systems** during operations there are **TWO** things you should do:

- **Stop forklift & Tag “out of service”**
- **Report to a supervisor**

ПОЯСНЕНИЕ

Обрати внимание на разницу с §7.2. При обнаружении неисправности **до запуска** шагов три (remove the key, tag out of service, report). При отказе **во время работы** шага два (stop & tag, report). Вопрос может спросить «TWO things» — и тогда ответ именно про отказ в движении.

13.2 Loading docks

EXAM WORDING

Sometimes you need to unload goods by driving directly into a sea container. Trucks often back up into **“Loading Docks”**. A gap is then created between the back of the truck and the front of the loading dock. You must place either:

- **Dock Plates** — OR — **Bridge Plates**

Across this gap **before shifting a load**.

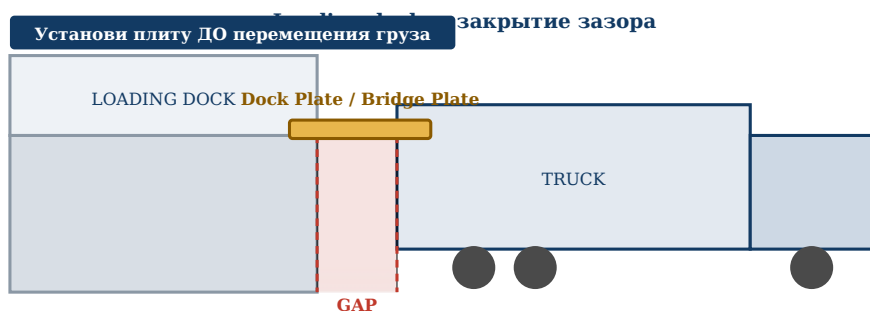


Схема 19. Зазор между кузовом грузовика и доком закрывается Dock Plate или Bridge Plate — обязательно ДО начала перемещения груза.

13.3 Где нельзя парковаться

EXAM WORDING

There are many places in a workplace that a forklift should **NOT** be parked in. Here are some examples:

- **Near first aid stations**
- **Near emergency exits**
- **Near fire extinguishers**
- **On ramps**
- **On walkways**

ПОЯСНЕНИЕ

Логика списка: первые три пункта — **аварийное оборудование и пути эвакуации**, которые должны быть доступны мгновенно. Последние два — **уклон** (машина может покатиться) и **пешеходная дорожка** (заставляет людей выходить в зону движения техники).

13.4 Порядок парковки (Shut down)

EXAM WORDING

There are several steps that need to be done when parking a forklift:

- **Tilt forks forward and lower to the ground**
- **Neutral gear**
- **Hand brake on**
- **Remove the keys**
- **Turn off the LPG cylinder**
- **Place battery on charge**

When the forklift has been finished with and you park up for the day always ensure you remove the key:

- **To prevent unauthorised use**

ВАЖНО

Причина изъятия ключа — строго **to prevent unauthorised use**. Не «чтобы не сел аккумулятор» и не «чтобы не украли». Погрузчик — техника повышенной опасности, и работать на ней может только человек с действующей лицензией.

ПОЯСНЕНИЕ

Первый пункт часто недооценивают: **вилы наклоняют вперёд и опускают на землю**. Причина в том, что поднятые вилы — это ловушка для ног и голов проходящих мимо людей, а гидравлика со временем стравливает давление, и поднятая каретка может опуститься сама.

§14. Дополнительная информация (для практической части)

14.1 Поверхности, которых следует избегать

EXAM WORDING

An operator needs to be aware that most forklifts are designed for **hard flat surfaces** such as hard bitumen or flat concrete surfaces. The following surfaces should be **avoided at all times** when operating any type of forklift:

Backfilled ground
Damaged cracked concrete
Trench covers or grates
Soft soils
Railway tracks

Potholes
Rough uneven surfaces (rough terrain trucks okay here)
Hard compacted soil
Damaged cracked bitumen
Sloping surfaces (High reach truck forklifts are not suitable due to being top heavy)

ПОЯСНЕНИЕ

Две пометки в скобках — готовые экзаменационные вопросы. Для **неровной поверхности** подходит вездеходный погрузчик (rough terrain truck). На **уклоне** не подходит высокоподъёмный (high reach) из-за верхнего расположения массы (top heavy) — это переключается с §4, где то же самое сказано про all terrain forklift и его высокий центр тяжести.

14.2 Отделение пешеходов

EXAM WORDING

Pedestrians are most at risk when it comes to the forklift operating area. There are many ways to separate them from the forklift operation area. Here are some common examples used in many workplaces:

- **Overhead walkways and vehicle routes** — used to suspend people above the dangerous forklift operating area
- **Designated walkways and parking areas** — usually bright yellow stripes painted across the floor, with a “foot” symbol painted at intervals to indicate pedestrian walking area only

Separating pedestrians from the forklift operating area

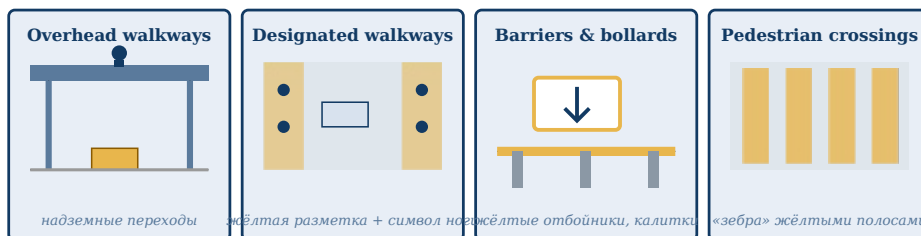


Схема 20. Способы отделения пешеходов от зоны работы погрузчика.

14.3 Барьеры и знаки

Средство	Exam wording
High impact barriers	Strong galvanised steel barriers, able to withstand a larger impact
Pedestrian crossings	Bright yellow stripes painted like “Zebra Crossings” for people to walk over
Gates and bollards (or guardrails)	The bollards are usually bright yellow so they stand out clearly. The gates have spring hinges so they close automatically behind the passing pedestrian
Temporary barriers	Simple, but effective barriers bright yellow in colour, that can be erected quickly and moved around if needed
Flashing lights and signs	For example “Keep to a speed limit of 5km/h at all times”. Flashing lights are usually found on the back of loading docks to indicate to a forklift driver that a truck is now safe to unload or load . Speed limit signs are white, red and black

ВАЖНО

Три цветовых факта, которые спрашивают напрямую: **предупреждающие знаки о погрузчиках — ярко-жёлтые; отбойники, барьеры и разметка — ярко-жёлтые; но знаки ограничения скорости — бело-красно-чёрные.** Не смешивай последнее с остальными.

§15. Шпаргалка по цифрам

Всё, что нужно помнить наизусть. Если ты уверенно воспроизводишь эту страницу — числовая часть экзамена закрыта.

Дистанции до ЛЭП

Штат	Условие	Дистанция
NSW	Up to and including 132kV	3.0 m
	Above 132kV up to and including 330kV	6.0 m
	Above 330kV	8.0 m
VIC	Distribution lines up to 66kV (power poles)	6.4 m (3.0 m co spotter)
	Transmission lines above 66kV (towers)	10 m (8 m co spotter)
QLD	Up to 132kV	3.0 m
	132kV up to 330kV	6.0 m
	330kV and above	8.0 m
WA	Live insulated powerlines 1000V or less	0.5 m
	Live uninsulated powerlines 1000V or less	1.0 m
	Between 1000V and 33000V (insulated or not)	3.0 m
	Exceeding 33000V	6.0 m

Остальные числа

Число	Что означает
600 mm	Стандартный load centre distance для большинства погрузчиков в Австралии
1200 × 1200 mm	Размер стандартного поддона по методичке (половина ширины = 600 mm)
8 m	Расстояние, на которое отходят прыжками/шарканьем при контакте с ЛЭП
6 шагов	Процедура при контакте с ЛЭП — строго по порядку
× 3	Задняя часть заносит примерно втрое быстрее скорости погрузчика (rear end swing)
5°	Max forward tilt на примере таблички данных (J2.0 XYZ)
5 km/h	Типовое ограничение скорости на площадке (пример со знака)
200 L	Бочки, для которых применяется Drum Clamp
2 volts	Напряжение одной ячейки wet cell battery
2 guards	Load Guard и Overhead Guard — на каждом погрузчике
3 вещи	Планируются при штабелировании: ровная поверхность, тяжёлое внизу, устойчивость
4 × PROVIDE	Safe workplace, safe working equipment, safe working systems, safe facilities
Class LF	Класс лицензии на противовесный погрузчик (LO — order picking forklift)
5 лет	Срок действия HRWL (проверено на 2026, в методичке не указано)

Формулы

Что считаем	Формула
DIM B — горизонтальный load centre	Длина (или ширина) груза ÷ 2
DIM C — вертикальный load centre	Высота груза ÷ 2
Вес поддона с однотипным грузом	(шт. в слое × слоёв) × вес шт. + вес поддона
Вес загруженного контейнера	Tare (пустой) + содержимое
Можно ли поднять груз?	вес ≤ capacity И DIM B, DIM C ≤ таблички

Фразы, которые повторяются — учи дословно

Фраза	Где встречается
To keep the forklift AND load stable	Давление в шинах; движение с грузом; центровка side shift
Reduce/Lower the capacity	Любое навесное оборудование; груз не у пятки вил; jib
Stop forklift & Tag “out of service”	Неисправность при осмотре; отказ во время работы
Report to a supervisor	Неисправность; контакт с ЛЭП; отказ систем
Always show all your calculations	Раздел расчётов — повторено дважды
The forklift could tip over	Высокий груз; груз не у пятки; поворот на рампе; груз на одном роге

§16. Самопроверка — 76 вопросов

Закрой правую колонку листом бумаги. Отвечай **вслух и по-английски** — на экзамене формулировать придётся именно так. Проходи весь блок, пока не будет 100 % с первого раза.

Вопрос	Ответ
1. Дай определение слова HAZARD.	Something that may cause harm or injury.
2. Дай определение слова RISK.	What could happen to you when exposed to a hazard.
3. Что включает в себя твой DUTY OF CARE как работника?	Take care of your own safety; take care of others safety.
4. Что обязан PROVIDE работодатель? Назови все четыре пункта.	PROVIDE a safe workplace; safe working equipment; safe working systems; safe facilities.
5. Ты пришёл на работу и тебе дали незнакомый погрузчик. Что обязан предоставить работодатель?	Training, Supervision, Information, Instructions.
6. Какие три действия может предпринять регулятор, если ты работаешь небезопасно с HRWL?	Suspend your HRWL; Cancel your HRWL; Refuse to renew your HRWL.
7. Назови регуляторов по безопасности в NSW, Victoria, Qld и WA.	NSW — SafeWork NSW; Victoria — WorkSafe Vic; Qld — Worksafe Qld; WA — Worksafe WA.
8. Назови минимум пять источников информации по безопасности.	Operator's manual; Safety policies; Australian standards; Safe work procedures (SWP's); Job Safety Analysis (JSA's); Safety Data Sheets (SDS); Safe work load charts (SWL charts — racking); Codes of practice.
9. С кем нужно обсудить известные опасности до начала работы?	Supervisors, Co-workers, Managers, First aid officers, Fire wardens, Truck drivers.
10. Зачем этих людей информируют об опасностях?	To be aware of hazards in the workplace; to identify hazards and controls.
11. Назови шесть типовых опасностей в зоне работы погрузчика.	Любые шесть из: Power lines, People, Other forklift traffic, Poor lighting, Poor ventilation, Poor weather conditions, Uneven surfaces, Wet surfaces, Blind corners, Obstructions, Slopes or ramps, Overhead light fixtures, Damaged racking systems, Truck traffic, Loading docks, Excessive noise, Hot or cold environments, Surrounding structures, Dangerous goods.
12. Назови пять мер контроля (control measures) для защиты пешеходов.	Warning signs; Barriers; Walkways; Flashing lights; Traffic mirrors.
13. Какого цвета предупреждающие знаки о погрузчиках?	Bright yellow.
14. Что обязательно при работе ночью или в тёмных зонах?	Adequate lighting.
15. Какие меры предосторожности на мокрой или скользкой поверхности?	Slow down; Brake slowly; Turn slowly; Avoid using ramps/slopes.
16. Что такое REAR END SWING и почему это опасно?	Рулевые колёса сзади; задняя часть заносит примерно втрое быстрее скорости погрузчика. Опасно, потому что: Could hit nearby people or objects.
17. Как контролировать rear end swing?	Keep the front wheel close to where you are turning.
18. Как сделать провода ЛЭП заметнее? Назови три способа.	Tiger Tails (чёрно-жёлтые полосы вокруг провода); Power line marker balls (ярко-оранжевые шары); Warning signs.
19. Дистанции до ЛЭП в NSW?	3.0 m до 132kV включительно; 6.0 m выше 132kV до 330kV включительно; 8.0 m выше 330kV.
20. Дистанции до ЛЭП в Victoria?	6.4 m для distribution lines до 66kV включительно (или 3.0 m с qualified spotter); 10 m для transmission lines выше 66kV (или 8 m с qualified spotter).
21. Дистанции до ЛЭП в WA?	0.5 m — изолированные до 1000V; 1.0 m — неизолированные до 1000V; 3.0 m — от 1000V до 33000V; 6.0 m — свыше 33000V.

22. Ты не знаешь напряжение линии. Что делать?	Call the local power company.
23. Перечисли шесть шагов при контакте погрузчика с ЛЭП, по порядку.	1) Warn people to stay away; 2) Try to break away from the power lines; 3) Stay in the forklift if safe. If not, exit the forklift and jump/shuffle 8m away with feet together; 4) Do not touch any metal; 5) Report to a supervisor; 6) Check forklift before reuse.
24. Какой погрузчик подходит для замкнутого помещения с ограниченным воздухообменом и почему?	An electric forklift. Погрузчики с ДВС (LPG, diesel, petrol) не подходят, потому что fumes can kill you.
25. В каких условиях применяется all terrain forklift и в чём его слабость?	Only forklift suitable when the ground conditions are rough and boggy. These forklifts can easily tip over due to having a higher centre of gravity.
26. Из чего состоит wet cell battery?	An acid solution (sulphuric acid and water), a positive (anode) terminal and a negative (cathode) terminal, usually made up of lead and zinc plates.
27. Какой газ выделяется при зарядке и чем он опасен?	Hydrogen Sulphide. THIS GAS IS EXTREMELY EXPLOSIVE.
28. Почему аккумулятор заряжают в проветриваемом помещении?	To release EXPLOSIVE GASES and prevent explosions.
29. Что нужно сделать перед заправкой погрузчика и почему?	Turn off the engine. Иначе высокий риск: Fuel igniting; Vapours igniting; Gases igniting.
30. Сигнал коллеги был непонятен. Твои действия?	Stop the forklift and ask to repeat the signal.
31. Что нужно учесть при планировании задачи КРОМЕ опасностей?	Load weight; Safest route to get to the load; Location of the load; Type of forklift; Type of attachment; Capacity of the forklift; Communications; Permits required; Equipment required for the task.
32. Когда выполняется pre-start, а когда operational checks?	Pre-starts — BEFORE YOU TURN ON the forklift. Operational checks — when you step into the forklift and TURN ON the ignition.
33. Что входит в operational checks?	Steering; Brakes; Horn; Lights; Hydraulic levers; Gauges; Reverse beeper.
34. Ты обнаружил, что табличка данных нечитаема. Что делать?	Remove the key; Tag “out of service”; Report to a supervisor.
35. Назови два ограждения погрузчика и их назначение.	Load Guard — protects the mast and operator from the load. Overhead Guard — protects the operators head from falling objects.
36. Почему все шины должны быть на одинаковом рабочем давлении?	To keep the forklift AND load stable.
37. Пятью способами можно узнать вес груза. Назови их.	Checking weighbridge documents; Calculating the weight; Checking the load for labels; Weighing the load; Checking the inventory system.
38. Груз закрывает обзор. Что делать?	Travel in reverse; Use a spotter; Repack the load if safe to do so.
39. На какой высоте везут груз?	At axle height OR as low as possible — это “safe height”. Иначе: the forklift could tip over.
40. Когда разрешено везти пассажира на погрузчике?	When it's designed to do so (a 2 seater forklift — rare but exist).
41. Куда должен быть направлен груз на рампе?	Load must face Up the ramp — и вверх, и вниз по склону.
42. Почему нельзя поворачивать гружёный погрузчик на рампе?	You could lose the load; you could tip the forklift.
43. Какие риски у перевозки груза на одном роге вилки?	Tipping the load; Tipping the forklift; Damaging the forklift.
44. Три вещи, которые планируют при штабелировании?	1) A flat level surface; 2) Heaviest goods on the bottom; 3) Keep the stack stable.
45. Погрузчик опрокидывается вбок. Твои действия?	Stay in the forklift (NEVER JUMP OUT!); Brace yourself; Hold on to steering wheel; Lean away from tipping side.
46. Какова функция ремня безопасности?	To stop you falling out in an accident.
47. Что такое FULCRUM и где он находится?	Балансировочная точка любого counter-balance погрузчика.

	Обозначается треугольником под передними колёсами, касающимися земли (the front tyres touching the ground).
48. Назови пять причин опрокидывания ВБОК.	Любые пять из: TURNING too fast; TURNING on ramps; TURNING with a load raised; Driving on uneven surfaces; Driving with an uneven/unbalanced load; Carrying the load on one fork; Uneven tyres; Side shift not centred.
49. Назови пять причин опрокидывания ВПЕРЁД.	Любые пять из: DRIVING overloaded; Braking severely/Heavy; DRIVING with the load too high; DRIVING too fast; DRIVING with load facing forwards down the hill; DRIVING over an uneven surface; DRIVING with an uneven/unbalanced load; Having too much forward tilt with the load raised; Having the load too far forward on the forks.
50. Для чего служит Drum Clamp, Paper Roll Clamp, Bale Clamp и Fork extensions?	Drum CLAMP — 200L drums. Paper Roll CLAMP — large rolls of paper or tyres. Bale CLAMP — crushed stacks of recycled cans or bales of hay. Fork extensions (Slippers) — two loads at once or a load longer in length.
51. Как навесное оборудование влияет на грузоподъёмность?	Capacity will be REDUCED — the lifting capacity will be lowered, due to having a greater load centre distance.
52. Какие два риска создаёт Jib?	A lower capacity; A Swinging load.
53. Что такое side shift и почему его центруют при перевозке?	Третий гидравлический рычаг, смещающий load guard влево и вправо. Центруют, чтобы: keep the forklift AND load stable.
54. Что такое LOAD CENTRE DISTANCE?	Расстояние от вертикальной грани (пятки) вил до центра тяжести груза — from the vertical face (heel) of the forks to the loads centre of gravity.
55. На какое load centre рассчитано большинство погрузчиков в Австралии и откуда это число?	600mm. Половина ширины стандартного поддона 1200mm × 1200mm.
56. Груз не прижат к пятке вил. Как это влияет на погрузчик?	A lower capacity — ИЛИ — the forklift could tip over.
57. Как считаются DIM B и DIM C?	DIM B (horizontal load centre) = длина ÷ 2. DIM C (vertical load centre) = высота ÷ 2.
58. Груз 1200mm длиной и 1500mm высотой. DIM B и DIM C?	$1200 \div 2 = 600\text{mm}$ DIM B; $1500 \div 2 = 750\text{mm}$ DIM C.
59. Погрузчик 4200kg @ 600mm. Грузы: A 1400mm, B 1000mm, C 1300mm. Какой можно взять?	A: $1400 \div 2 = 700\text{mm}$ — нельзя. B: $1000 \div 2 = 500\text{mm}$ — МОЖНО. C: $1300 \div 2 = 650\text{mm}$ — нельзя. Only Load B is within the forklift's specifications.
60. Что находится на data plate?	Rated capacity погрузчика. Три столбца: FORK HEIGHT (overall lift height); LOAD CENTRE (heel of forks to loads centre); RATED CAPACITY (overall weight that can be lifted safely).
61. Какие ДВА параметра проверяют, чтобы понять, можно ли поднять груз?	The load weight (measured in kg) AND the load centres of the load (measured in mm).
62. Не уверен, как читать табличку данных. Что делать?	Always ask your supervisor.
63. 5 мешков в слое, 8 слоёв, мешок 25kg, поддон 30kg. Общий вес? Покажи расчёт.	$5 \times 8 = 40$ bags; $40 \times 25 = 1000\text{kg}$; $1000 + 30 = \mathbf{1030\text{kg}}$.
64. 6 бочек по 150kg, поддон 35kg. Общий вес?	$6 \times 150 = 900\text{kg}$; $900 + 35 = \mathbf{935\text{kg}}$.
65. Контейнер: тара 5000kg, содержимое 7000kg, размеры 2.5m × 2.6m × 2.5m. Можно ли поднять погрузчиком 9000kg @ 1200mm?	Нет. Вес: $5000 + 7000 = 12000\text{kg}$ — больше 9000kg. Load centres: $2500 \div 2 = 1250\text{mm}$ (over DIM B); $2600 \div 2 = 1300\text{mm}$ (over DIM C). → NO.
66. Катастрофический отказ тормозов во время работы. ДВА действия?	Stop forklift & Tag “out of service”; Report to a supervisor.
67. Чем закрывают зазор между грузовиком и погрузочным доком?	Dock Plates ИЛИ Bridge Plates — across this gap before shifting a load.
68. Где нельзя парковать погрузчик?	Near first aid stations; near emergency exits; near fire extinguishers; on ramps; on walkways.
69. Перечисли шаги парковки погрузчика.	Tilt forks forward and lower to the ground; Neutral gear; Hand brake on; Remove the keys; Turn off the LPG cylinder; Place battery on charge.

70. Почему обязательно вынимать ключ?	To prevent unauthorised use.
71. Каких поверхностей следует избегать? Назови пять.	Любые пять из: Backfilled ground; Damaged cracked concrete; Trench covers or grates; Soft soils; Railway tracks; Potholes; Rough uneven surfaces; Hard compacted soil; Damaged cracked bitumen; Sloping surfaces.
72. Какой тип погрузчика НЕ подходит для уклонов и почему?	High reach truck forklifts — due to being top heavy.
73. Кто в наибольшей опасности в зоне работы погрузчика?	Pedestrians are most at risk.
74. Как отделяют пешеходов от зоны работы погрузчика?	Overhead walkways and vehicle routes; designated walkways and parking areas (bright yellow stripes с символом ноги); high impact barriers; pedestrian crossings; gates and bollards; temporary barriers.
75. Какого цвета знаки ограничения скорости?	White, red and black.
76. Зачем на доках мигающие огни?	To indicate to a forklift driver that a truck is now safe to unload or load.

Финальный чек-лист перед экзаменом

✓	Проверь себя
☐	Могу дословно дать определения HAZARD и RISK
☐	Помню все четыре пункта PROVIDE
☐	Знаю дистанции до ЛЭП для своего штата наизусть
☐	Могу перечислить 6 шагов при контакте с ЛЭП по порядку
☐	Не путаю pre-start (до включения) и operational checks (после)
☐	Не путаю Load Guard и Overhead Guard
☐	Знаю, что при опрокидывании НИКОГДА не прыгают наружу
☐	Считаю DIM B и DIM C без калькулятора
☐	Всегда прибавляю вес поддона / тары в расчётах
☐	Проверяю ОБА параметра: вес И load centres
☐	Помню, что любая навеска снижает грузоподъёмность
☐	Знаю порядок парковки и причину изъятия ключа

Материал охватывает все 38 страниц исходного руководства

TLILIC0003 Forklift Theory National Study Guide, Version 1.3, Release July 2023
Сверка с законодательством Австралии выполнена в июле 2026